

# 基于大数据和 AI 的高考志愿填报系统 数学建模子项目拆解与交付要求

Project 5

May 7th, 2026

# 目录

- ① 总体设计
- ② 核心建模项目
- ③ 增强与运营建模项目
- ④ 统一交付标准
- ⑤ 实施路线

# 一件事先说清楚：模型必须服务业务

## 总目标

把高考志愿填报拆成一组可计算、可解释、可交付的模型模块，最终服务于：录取概率判断、专业选择、城市选择、风险控制、志愿组合优化和咨询交付。

- 不是为了写漂亮公式，而是为了让家长、咨询师和产品系统都能用。
- 每个子项目必须有输入数据、数学模型、评价指标、接口输出和业务解释。
- 第一阶段优先保证可解释性与稳健性；后续再引入复杂机器学习模型。

# 总模型：多目标志愿推荐函数

## 综合效用函数

$$\max U = \alpha P_{admit} + \beta M_{fit} + \gamma E_{career} + \delta C_{city} + \eta R_{family} - \lambda Risk$$

| 符号 | 含义 |
|----|----|
|----|----|

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| $P_{admit}$  | 录取概率：考生进入目标院校/专业组/专业的可能性 |
| $M_{fit}$    | 专业匹配度：兴趣、学科能力、性格与专业画像的匹配 |
| $E_{career}$ | 就业价值：薪资、岗位、稳定性、深造和行业成长性  |
| $C_{city}$   | 城市价值：城市产业、就业半径、发展机会和生活约束 |
| $R_{family}$ | 家庭资源匹配：预算、人脉、地域资源和风险承受能力 |
| $Risk$       | 滑档、调剂、专业冷门、就业不确定性等综合风险   |

# 建模子项目总览

| 编号 | 子项目              | 优先级 | 直接业务价值           |
|----|------------------|-----|------------------|
| 1  | 分数 - 位次等效换算模型    | P0  | 解决跨年度分数不可直接比较的问题 |
| 2  | 院校/专业录取概率预测模型    | P0  | 给出冲、稳、保判断的概率依据   |
| 3  | 冲稳保志愿组合优化模型      | P0  | 生成一整张结构合理的志愿表    |
| 4  | 专业就业景气度评价模型      | P1  | 解释专业毕业后能干什么、值不值  |
| 5  | 城市 - 专业 - 产业匹配模型 | P1  | 判断读某专业在哪个城市更有机会  |
| 6  | 考生兴趣与专业匹配模型      | P1  | 避免孩子被硬塞进不适合的专业   |
| 7  | 志愿填报风险评估模型       | P0  | 识别滑档、调剂、就业和结构性风险 |
| 8  | 推荐解释生成模型         | P1  | 把模型结果翻译成家长听得懂的话  |
| 9  | 多平台内容投放效果预测模型    | P2  | 提高短视频、直播、图文的转化效率 |
| 10 | 咨询师排班与服务能力优化模型   | P2  | 高峰期控制等待时间和交付质量   |

# 项目 1：分数 – 位次等效换算模型

## 课题名称

### 基于一分一段表的跨年度高考分数等效转换模型

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 业务问题 | 今年 580 分与去年 580 分不是一回事；应以位次和分位点进行跨年等效。                  |
| 输入数据 | 省份、年份、选科/科类、分数、本段人数、累计人数、批次线、考生位次。                      |
| 建模方法 | 分位数映射、插值法、线差修正、稳健回归、异常年份降权。                             |
| 交付内容 | 等效分计算函数、位次映射表、误差评估报告、可视化曲线、API 接口。                      |
| 详细要求 | 支持至少 3–5 年历史数据；输出等效分区间而非单点；标注估算置信度；缺失数据必须有 fallback 规则。 |
| 验收指标 | 历史回测误差可解释；重点省份样例通过人工抽检；接口响应小于 1 秒。                      |

## 项目 2：院校/专业录取概率预测模型

### 课题名称

#### 基于历史投档数据和招生计划变化的高校录取概率预测模型

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 业务问题 | 用户最关心“我家孩子报这个学校，录取概率是多少”。                    |
| 输入数据 | 历年投档线、专业录取最低位次、平均分、招生计划、计划增减、热度指标、考生位次。      |
| 建模方法 | Logistic 回归、XGBoost/LightGBM、贝叶斯修正、蒙特卡洛模拟。   |
| 交付内容 | 录取概率模型、特征字典、训练脚本、回测报告、概率分层规则。                |
| 详细要求 | 概率需映射为冲/稳/保/垫；对小样本专业给出不确定性区间；输出影响概率的 Top 特征。 |
| 验收指标 | 回测校准曲线合理；不同省份不可混用未经校正的模型；人工案例复核通过率不低于约定阈值。   |

## 项目 3：冲稳保志愿组合优化模型

### 课题名称

#### 基于多目标规划的高考志愿组合优化模型

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 业务问题 | 不是推荐一个学校，而是在有限志愿数量内形成上限、主体和兜底。             |
| 输入数据 | 候选院校专业、录取概率、就业分、城市分、匹配度、用户偏好、志愿规则。         |
| 建模方法 | 整数规划、多目标优化、约束优化、遗传算法或启发式搜索。                |
| 交付内容 | 志愿组合生成器、冲稳保比例配置、约束规则库、方案评分报告。              |
| 详细要求 | 支持激进/均衡/保守三种风险偏好；不得推荐用户明确排斥专业；保底层必须覆盖极端波动。 |
| 验收指标 | 志愿结构合理；无硬条件违规；咨询师可在后台编辑并保留模型解释。            |



## 项目 4：专业就业景气度评价模型

### 课题名称

#### 基于多源就业数据的本科专业就业景气度评价模型

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 业务问题 | 专业不能只看名字，要回答毕业去哪里、做什么、收入和稳定性如何。        |
| 输入数据 | 就业质量报告、招聘岗位、薪资、考公岗位、考研数据、社媒辅助舆情。       |
| 建模方法 | AHP、熵权法、TOPSIS、聚类分析、NLP 情感分析、时间序列趋势。   |
| 交付内容 | 专业就业景气指数、红黄绿风险榜、专业画像库、解释模板。            |
| 详细要求 | 区分本科就业与读研后就业；标明薪资口径和样本来源；社媒吐槽只能作为辅助预警。 |
| 验收指标 | 专业排名与咨询师认知基本一致；高风险专业必须生成明确风险提示。        |

# 项目 5：城市 – 专业 – 产业匹配模型

## 课题名称

### 基于城市产业结构的高校专业就业地区匹配模型

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 业务问题 | 同一个专业在不同城市价值不同；城市决定实习、就业和行业网络。            |
| 输入数据 | 城市产业结构、岗位数量、薪资、企业数量、高校所在地、毕业生去向。          |
| 建模方法 | 城市产业相关性分析、聚类分析、引力模型、学校 – 城市 – 行业图模型。      |
| 交付内容 | 城市产业标签、专业城市适配度、就业半径评分、城市推荐解释。             |
| 详细要求 | 至少形成互联网型、制造型、金融型、体制型、科教型等城市标签；支持离家距离约束。   |
| 验收指标 | 可解释城市推荐；重点专业城市排序通过人工复核；报告中能说明“为什么这个城市适合”。 |

## 项目 6：考生兴趣与专业匹配模型

### 课题名称

#### 基于职业兴趣测评和专业画像的个性化专业匹配模型

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 业务问题 | 分数够不代表适合；要避免孩子进入长期痛苦和低匹配专业。            |
| 输入数据 | 霍兰德 RIASEC、学科优势、能力问卷、性格偏好、专业课程画像、排斥项。  |
| 建模方法 | 余弦相似度、矩阵评分、规则过滤、协同过滤、专家权重修正。           |
| 交付内容 | 考生画像、专业画像、匹配分、排斥规则、推荐解释。               |
| 详细要求 | MBTI 仅作弱参考；明确排斥项优先级高于模型分；输出匹配原因和不适配风险。 |
| 验收指标 | 测评结果稳定；咨询师可修改专业画像；用户端解释不使用玄学化话术。       |

# 项目 7：志愿填报风险评估模型

## 课题名称

### 基于不确定性分析的高考志愿填报风险预警模型

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 业务问题 | 风险不只是没录上，还包括调剂、滑档、专业组内掉坑和就业风险。           |
| 输入数据 | 各志愿录取概率、专业组结构、调剂规则、计划变化、历年波动、用户偏好。       |
| 建模方法 | 风险矩阵、蒙特卡洛模拟、敏感性分析、VaR 思想、鲁棒优化。           |
| 交付内容 | 志愿单风险评分、风险类型标签、修改建议、极端情形模拟报告。            |
| 详细要求 | 风险需分为滑档、退档、调剂、专业冷门、就业、地域六类；每类给出触发原因。     |
| 验收指标 | 能识别“冲太多、保底不足、专业组冷热差异大”等典型问题；报告给出可操作修改建议。 |

## 项目 8：推荐解释生成模型

### 课题名称

#### 面向高考志愿填报的可解释推荐文本生成模型

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 业务问题 | 家长买的是“明白”，不是神秘黑箱；每条推荐必须讲清楚。          |
| 输入数据 | 推荐结果、专业画像、就业画像、用户画像、专家话术库、合规禁用词。     |
| 建模方法 | 模板生成、RAG 检索增强、规则约束生成、文本质量评分。         |
| 交付内容 | 解释模板库、事实检索模块、文本生成接口、合规检测器、样例报告。      |
| 详细要求 | 禁止“保证录取”等绝对承诺；每段解释必须包含推荐理由、风险点、就业方向。 |
| 验收指标 | 事实可追溯；人工审核通过率达标；同一事实在不同报告中表述一致。      |

## 项目 9：多平台内容投放效果预测模型

### 课题名称

#### 基于用户行为数据的新媒体内容转化率预测模型

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 业务问题 | 内容不能靠感觉，要知道什么选题涨粉、什么选题卖课、什么话题转咨询。  |
| 输入数据 | 播放量、完播率、点赞、评论、转发、私信、加企微、付费、内容标签。   |
| 建模方法 | 回归模型、分类模型、多臂老虎机、漏斗分析、用户分群。         |
| 交付内容 | 选题预测分、平台内容标签体系、转化漏斗看板、投放建议。        |
| 详细要求 | 区分播放型内容与成交型内容；按平台分别建模；输出下一周内容排期建议。 |
| 验收指标 | 能提升选题命中率；能定位漏斗断点；运营人员能直接使用结果安排内容。  |

## 项目 10：咨询师排班与服务能力优化模型

### 课题名称

#### 基于排队论和资源约束的高考志愿咨询服务调度模型

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 业务问题 | 出分季客户暴增，咨询师接不住会直接造成口碑事故。          |
| 输入数据 | 订单预约、考生省份、复杂度、志愿截止时间、咨询师能力、可服务时长。 |
| 建模方法 | 排队论、整数规划、优先级调度、产能预测。              |
| 交付内容 | 排班优化器、订单优先级模型、等待时间预测、产能预警看板。      |
| 详细要求 | 截止时间近的订单优先；复杂订单分配高级咨询师；支持临时扩容模拟。  |
| 验收指标 | 平均等待时间可控；咨询师负载均衡；高优先级订单按时交付。      |

# 每个子项目的标准交付物

| 交付物      | 详细要求                           |
|----------|--------------------------------|
| 问题定义文档   | 明确业务问题、适用省份/批次/用户场景、边界条件。      |
| 数据字典     | 字段名、类型、来源、采集频率、缺失值处理、口径说明。     |
| 数学模型说明   | 变量、参数、目标函数、约束条件、假设、适用范围。       |
| 算法实现     | Python 代码、依赖环境、训练脚本、预测脚本、单元测试。 |
| 评价报告     | 回测方法、评价指标、误差来源、样例分析、失败案例。      |
| 可视化结果    | 位次曲线、风险热力图、专业雷达图、城市匹配图等。       |
| 业务解释模板   | 面向家长、咨询师、产品后台的三种解释版本。          |
| API 接口文档 | 输入 JSON、输出 JSON、错误码、响应时间、版本号。  |
| 测试案例集    | 至少 10 个模拟或真实脱敏案例，覆盖冲、稳、保、异常边界。 |



# 统一验收要求：不能只看模型跑没跑

## 技术验收

- 可复现：同一输入得到同一输出。
- 可追溯：每个结论能追到数据源。
- 可解释：输出影响因素和风险原因。
- 可接口化：能接入小程序和咨询后台。

## 业务验收

- 咨询师看得懂并愿意用。
- 家长能理解推荐理由。
- 高风险推荐必须触发人工复核。
- 不出现录取保证、夸大就业等违规话术。

# 接口输出标准：所有模型都要能并入系统

## 推荐统一输出字段

| 字段                       | 含义            |
|--------------------------|---------------|
| candidate_id             | 考生脱敏 ID       |
| school_code / major_code | 院校与专业标准代码     |
| admit_probability        | 录取概率          |
| risk_level               | 风险等级：低/中/高/极高 |
| recommendation_tier      | 冲/稳/保/垫       |
| fit_score                | 专业匹配度         |
| career_score             | 就业价值分         |
| city_score               | 城市匹配分         |
| explanation              | 面向用户的推荐解释     |
| review_required          | 是否需要咨询师人工复核   |

# 三个月建模落地路线

| 阶段   | 第 1 个月：基础模型     | 第 2 个月：增强模型    | 第 3 个月：系统化与商业模型 |
|------|-----------------|----------------|-----------------|
| 目标   | 先让系统能推荐         | 让推荐更有道理        | 让模型能交付、能转化      |
| 核心任务 | 位次换算、录取概率、冲稳保初版 | 就业景气、兴趣匹配、风险评估 | 解释生成、内容预测、排班优化  |
| 关键交付 | 候选志愿表、概率分层、规则库  | 专业画像、风险标签、城市匹配 | 报告文本、运营看板、咨询调度  |
| 验收方式 | 历史样例回测 + 咨询师抽检  | 用户画像案例测试       | 全流程联调 + 付费样例复盘  |

# 优先级建议：先做五个，不要十个一起开

## 第一阶段必须拿下

- ① 分数 – 位次等效换算模型
- ② 院校/专业录取概率预测模型
- ③ 冲稳保志愿组合优化模型
- ④ 志愿填报风险评估模型
- ⑤ 专业就业景气度评价模型

## 二期增强

城市 – 产业匹配、兴趣专业匹配、推荐解释生成。

## 三期运营优化

内容投放预测、咨询师排班优化。

# 团队分工建议

| 角色         | 负责内容                         |
|------------|------------------------------|
| 项目经理/业务负责人 | 总模型框架、业务规则、优先级、验收标准。         |
| 数据工程/爬虫工程师 | 一分一段、投档线、专业录取线、就业报告、招聘和舆情数据。 |
| 算法工程师      | 位次换算、录取概率、志愿优化、风险模型和接口实现。    |
| 全栈开发       | 小程序、咨询师后台、模型 API、报告生成。       |
| UI/UX 设计   | 报告模板、模型解释可视化、风险图表、用户输入流程。    |
| 新媒体运营      | 内容标签体系、转化漏斗、选题预测模型的数据闭环。     |
| 志愿填报咨询师    | 专家规则、案例复核、模型失败案例标注、最终交付审核。   |

# 最终落地判断标准

## 这套课题不是论文集合，而是产品发动机

- 能否减少咨询师重复筛选时间？
- 能否提高志愿表的安全性和解释质量？
- 能否把免费用户转化成付费报告或一对一咨询？
- 能否持续沉淀案例，让第二年模型比第一年更准？

## 结论

最稳的路线是：位次换算 → 录取概率 → 就业/城市/兴趣评价 → 志愿组合优化 → 风险评估 → 解释生成 → 商业转化模型。